

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE: YARDFLOW EDUCAÇÃO

Versão: 1.0

Status: Documento Mestre de Alinhamento (PRD/SRS)

1. VISÃO GERAL E PROPOSTA DE VALOR (PRD)

1.1 Objetivo do Sistema

O **YardFlow Educação** é uma plataforma SaaS comercial projetada para operar 100% em ambiente web, focada na montagem inteligente e automatizada de horários escolares utilizando Inteligência Artificial (IA). O objetivo estratégico não é apenas "montar a grade", mas oferecer uma plataforma de gestão integrada que reduz drasticamente o tempo gasto pela equipe pedagógica.

1.2 Público-Alvo

- Escolas Estaduais e Municipais
- Escolas Particulares
- Colégios Técnicos e Institutos Federais

1.3 Diferenciais Competitivos Estratégicos

- **Interface Extremamente Simples:** Design moderno focado na usabilidade, permitindo edição ágil por "arrastar e soltar" em computadores, tablets e celulares.
 - **Assistente de IA Integrado:** Permite que o usuário faça alterações na grade conversando em linguagem natural (Ex: "*O professor Carlos não pode dar aulas na sexta-feira*").
 - **Importação Inteligente (Parser):** Upload e leitura automática de arquivos PDF, Excel e CSV, extraíndo dados de professores, turmas e restrições sem digitação manual.
 - **Integração Nativa RCO/SERE:** Exportação direta da grade horária homologada para os sistemas oficiais governamentais com apenas um clique.
-

2. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL DE REQUISITOS (SRS)

2.1 Módulo: Cadastro de Professor

- **Objetivo:** Registro e gestão de dados dos docentes da instituição e suas respectivas restrições de horários.
- **Campos do Sistema:** Nome completo, CPF, E-mail, Matrícula, Disciplinas vinculadas, Carga Horária semanal contratada e Grade de Disponibilidade Horária.
- **Regras de Negócio:**
 - Um professor não pode ser alocado em dois horários idênticos na mesma escola.
 - O sistema deve validar e respeitar o tempo de "hora atividade" (planejamento fora da sala de aula).
 - O total de horas distribuídas não pode ultrapassar a carga horária máxima cadastrada.

- **Validações de Erro:** Exibir alerta caso tente salvar um professor sem vincular ao menos uma disciplina (*"É necessário associar pelo menos uma disciplina ao professor"*).
- **Logs e Auditoria:** Toda alteração de carga horária ou exclusão de professor deve registrar o usuário responsável, data/hora e os dados anteriores.

2.2 Módulo: Assistente de Inteligência Artificial

- **Fluxo de Entrada:** O usuário digita uma instrução livre (Ex: *"Distribua Educação Física evitando a primeira aula"*).
- **Processamento:** A IA interpreta o pedido, valida as entidades no banco de dados e repassa os parâmetros lógicos para o Solver.
- **Resposta do Sistema:** O assistente executa a alteração, atualiza a interface e exibe uma explicação em linguagem natural do impacto pedagógico gerado na grade.

2.3 Módulo: Motor Otimizador (Solver de Horários)

- **Restrições Críticas (Hard Constraints):**
 - **Zero Conflitos:** Nenhum professor ou sala pode ter duplo agendamento no mesmo período.
 - **Disponibilidade Rígida:** Bloqueio obrigatório de dias/turnos definidos como indisponíveis pelo docente.
 - **Vínculo de Infraestrutura:** Alocação automática de disciplinas práticas apenas em salas marcadas como laboratórios.
- **Diretrizes de Otimização (Soft Constraints):**
 - **Minimização de Janelas:** Reduzir ao mínimo o tempo ocioso (aulas vagas) dos professores durante o turno.
 - **Aulas Geminadas:** Agrupar duas aulas da mesma disciplina no mesmo dia quando exigido pela matriz curricular.

2.4 Módulo: Painel Master SaaS

- **Objetivo:** Gestão central da plataforma de software.
- **Funcionalidades:** Controle de escolas assinantes, ativação e cancelamento de planos de faturamento, processamento de pagamentos, triagem de suporte técnico e acompanhamento de métricas de uso da infraestrutura.

3. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS (ARQUITETURA LOGÍICA)

O banco de dados do sistema prevê uma arquitetura relacional sólida para evitar inconsistências durante o cálculo de matrizes complexas.

Estrutura das Principais Tabelas:

1. Escolas (escolas)

- **id** (UUID, Primary Key)
- **nome_fantasia** (VARCHAR)
- **plano_id** (INT, Foreign Key)
- **created_at** (TIMESTAMP)

2. Professores (**professores**)

- **id** (UUID, Primary Key)
- **escola_id** (UUID, Foreign Key)
- **nome** (VARCHAR)
- **cpf** (VARCHAR, UNIQUE)
- **carga_horaria_total** (INT)

3. Disponibilidade (**disponibilidade_professores**)

- **id** (UUID, Primary Key)
- **professor_id** (UUID, Foreign Key)
- **dia_semana** (INT, 1 a 7)
- **horario_slot** (INT)
- **status** (BOOLEAN, Livre/Bloqueado)

4. Alocações da Grade (**alocacoes_grade**)

- **id** (UUID, Primary Key)
- **professor_id** (UUID, Foreign Key)
- **turma_id** (UUID, Foreign Key)
- **sala_id** (UUID, Foreign Key)
- **horario_slot** (INT)
- **versao_grade** (VARCHAR)

4. ARQUITETURA TÉCNICA E STACK DE TECNOLOGIA

Camada	Tecnologia Proposta	Propósito
Frontend	React / Next.js / TypeScript / Tailwind	Interface rica, rápida, responsiva e SPA.
Backend	NestJS (TypeScript)	Estrutura modular micro-servada e escalável.
Banco de Dados	PostgreSQL	Robustez para dados altamente relacionados.
Cache & Filas	Redis / BullMQ	Performance no processamento das filas do Solver.
I.A. Engine	OpenAI / Claude API	Processamento de linguagem natural do assistente.
Hospedagem	Render (MVP) -> Kubernetes / AWS	Infraestrutura ágil com migração para nuvem robusta.